PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.2 · TEORIA DOS CONJUNTOS

BLOCO III
OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

Texto Teórico · PARTE I

Parte I — Interseção e União

Comparar dois conjuntos permite investigar relações de inclusão e igualdade, ou reconhecer quando elas não ocorrem. Podemos, porém, fazer algo diferente: utilizar os elementos desses conjuntos para construir uma nova coleção.

Essa construção depende de uma condição. Podemos selecionar os objetos que pertencem aos dois conjuntos, os que pertencem a pelo menos um deles ou os que pertencem ao primeiro e não ao segundo. Cada condição determina uma operação, e o significado dessas condições permite explicar as propriedades dos conjuntos construídos.

Selecionar o que pertence aos dois conjuntos

Considere

$$A=\{1,2,3\}, \quad B=\{3,4,5\}.$$

Para construir o conjunto dos elementos comuns a A e B, precisamos exigir duas condições ao mesmo tempo: o objeto deve pertencer a A **e** pertencer a B.

O número 3 satisfaz ambas. O número 1 pertence apenas a A, e o número 4 pertence apenas a B; por isso, nenhum deles satisfaz a condição conjunta.

O conjunto dos elementos que pertencem simultaneamente a A e a B é chamado de **interseção de A e B**. Sua notação é $A \cap B$, lida como "A interseção B". No exemplo,

$$A \cap B=\{3\}.$$

A definição se expressa pela condição de pertinência:

> $x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B)$.

Essa equivalência fornece tanto um critério para selecionar elementos quanto uma maneira de utilizar a informação de que um elemento pertence à interseção. Se $x \in A \cap B$, podemos concluir separadamente $x \in A$ e $x \in B$. Reciprocamente, as duas pertinências juntas garantem que $x \in A \cap B$.

A interseção é um novo conjunto determinado pelos elementos comuns. Não é uma afirmação de que A e B sejam iguais, nem exige que um deles esteja incluído no outro.

Reunir o que pertence a pelo menos um dos conjuntos

Podemos utilizar os mesmos conjuntos para outra construção: reunir os elementos que pertencem a A **ou** a B.

Agora, pertencer a apenas um deles é suficiente. Os números 1 e 2 entram por pertencerem a A; 4 e 5 entram por pertencerem a B. O número 3 também entra, pois pertencer aos dois conjuntos satisfaz a exigência de pertencer a pelo menos um.

Esse conjunto é a **união de A e B**, também chamada de reunião. Escrevemos $A \cup B$, com a leitura "A união B". Assim,

$$A \cup B=\{1,2,3,4,5\}.$$

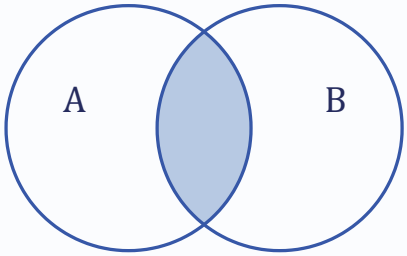
Por definição,

> $x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B)$.

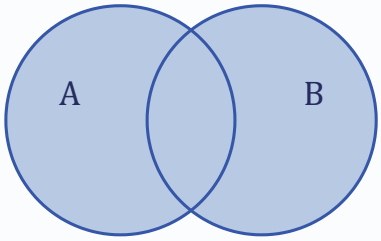
O OU é **inclusivo**: a condição admite que o elemento pertença a A, a B ou aos dois. Excluir 3 da união seria substituir essa condição por "pertence a exatamente um dos conjuntos", que tem outro significado.

O elemento comum não aparece duas vezes no conjunto resultante. Sua presença em ambas as coleções não cria dois objetos distintos: a união contém o próprio número 3, assim como contém os demais elementos.

A ∩ B



A ∪ B



Posições indicam pertinência; tamanhos e áreas não representam quantidades de elementos.

No primeiro diagrama, a região selecionada precisa atender às duas condições. No segundo, basta atender a uma delas. A sobreposição participa de ambos os resultados, mas por razões expressas por condições diferentes.

Condições de pertinência e formas de representação

A ligação com os conectivos pode ser examinada para um objeto x qualquer. Cada linha da tabela apresenta uma combinação possível das afirmações de pertinência.

$x \in A$	$x \in B$	$x \in A \cap B$ — **E**	$x \in A \cup B$ — **OU INCLUSIVO**
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

As linhas representam possibilidades lógicas, não a existência obrigatória de elementos em cada região.

A primeira linha distingue o OU inclusivo de uma interpretação exclusiva: pertencer aos dois conjuntos torna verdadeira tanto a condição da interseção quanto a da união. A última linha mostra que um objeto ausente de ambos não pertence a nenhum dos dois resultados.

Quando os conjuntos são enumerados, essas condições permitem examinar os elementos apresentados. Quando são definidos por propriedades, podemos combinar diretamente as condições que os caracterizam.

Considere

$$D=\{1,2,3,4,5,6\},$$

e, dentro desse domínio,

$$P=\{x \in D \mid x>2\}, \quad Q=\{x \in D \mid x<5\}.$$

Pertencer a $P \cap Q$ exige estar em D e satisfazer conjuntamente as duas desigualdades:

$$P \cap Q=\{x \in D \mid x>2 \wedge x<5\} =\{3,4\}.$$

Já a união exige satisfazer pelo menos uma delas:

$$P \cup Q=\{x \in D \mid x>2 \vee x<5\}=D.$$

Os elementos 1 e 2 satisfazem $x<5$; 5 e 6 satisfazem $x>2$; 3 e 4 satisfazem ambas. Por isso, nenhum elemento de D fica fora da união.

Em geral, se

$$P=\{x \in D \mid p(x)\}, \quad Q=\{x \in D \mid q(x)\},$$

então

$$P \cap Q = \{x \in D \mid p(x) \wedge q(x)\},$$

e

$$P \cup Q = \{x \in D \mid p(x) \vee q(x)\}.$$

O domínio continua delimitando os objetos considerados. Uma propriedade, isolada dessa delimitação, pode selecionar uma coleção diferente.

Conjuntos disjuntos e relações com inclusão

> **Dois conjuntos são disjuntos quando não possuem elemento comum. Isso equivale a dizer que sua interseção é vazia:**
>
> $$A \cap B = \emptyset .$$

Por exemplo, $\{1,3\}$ e $\{2,4\}$ são disjuntos. Não existe elemento que satisfaça as duas condições de pertinência simultaneamente.

Ser diferente não basta para ser disjunto. Os conjuntos $\{1,2,3\}$ e $\{3,4,5\}$ são diferentes, mas possuem o elemento 3 em comum. Além disso, o vazio é disjunto de qualquer conjunto, pois não possui elemento que possa pertencer também à outra coleção.

As definições estabelecem relações imediatas com inclusão:

$$A \cap B \subseteq A, \qquad A \cap B \subseteq B.$$

De fato, qualquer elemento da interseção pertence aos dois conjuntos e, portanto, a cada um deles. Para a união, a direção se inverte:

$$A \subseteq A \cup B, \qquad B \subseteq A \cup B.$$

Um elemento de A já satisfaz uma das alternativas exigidas pela união; o mesmo ocorre com um elemento de B. Nenhuma dessas inclusões exige que os conjuntos sejam diferentes.

Se $A \subseteq B$, todo elemento de A já pertence a B. Logo, os elementos comuns são exatamente os de A, enquanto reunir os elementos dos dois conjuntos não acrescenta nada a B:

$$A \cap B = A, \qquad A \cup B = B.$$

Essas relações mostram que o resultado de uma operação depende das pertinências, inclusive quando um conjunto é vazio ou está incluído no outro. Outra construção surge quando, além de exigir uma pertinência, exigimos que a outra não ocorra.

TEXTO TEÓRICO · PARTE II

Parte II — Diferença, Complemento e Conjunto de Referência

Selecionar os elementos de um conjunto que não pertencem ao outro

Retome

$$A=\{1,2,3\}, \quad B=\{3,4,5\}.$$

Para selecionar os elementos de A que não pertencem a B, começamos pelos elementos de A e excluímos os que também estão em B. O número 3 não permanece; 1 e 2 permanecem.

O resultado é a **diferença de A e B**, indicada por $A \setminus B$ e lida como "A menos B":

$$A \setminus B=\{1,2\}.$$

Por definição,

$$x \in A \setminus B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B).$$

As duas condições são indispensáveis. Não pertencer a B não basta: o objeto precisa pertencer a A. Por exemplo, $6 \notin B$, mas 6 não pertence à diferença porque também não pertence a A.

A operação não modifica os conjuntos originais. Ela constrói outro conjunto, selecionando entre os elementos do primeiro aqueles que satisfazem a condição de exclusão.

A direção da diferença

Se invertermos a ordem dos conjuntos, começamos por outra coleção:

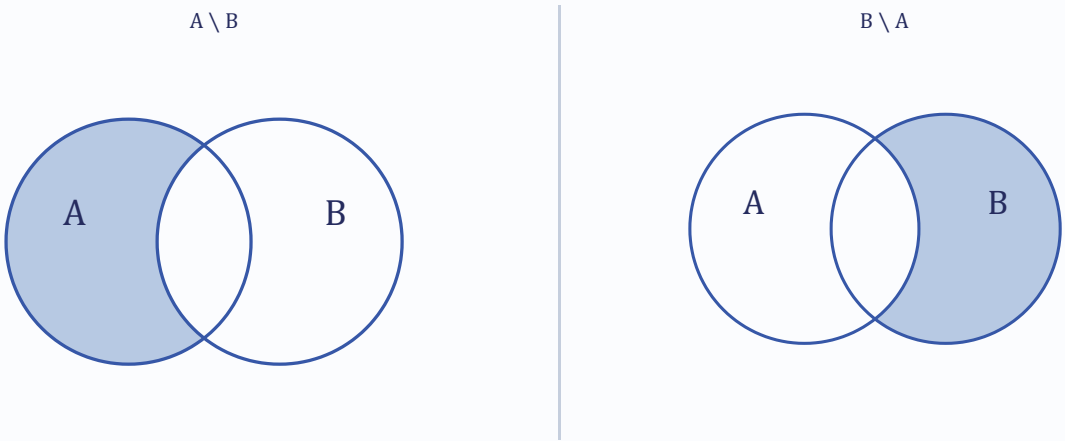
$$B \setminus A=\{4,5\}.$$

O resultado mudou porque mudaram tanto a pertinência exigida quanto a ausência exigida:

$$x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B,$$
$$x \in B \setminus A \Leftrightarrow x \in B \wedge x \notin A.$$

O número 1 testemunha a diferença entre os resultados: pertence a $A \setminus B$, mas não a $B \setminus A$. Portanto, não vale, em geral, a igualdade

$$A \setminus B=B \setminus A.$$



Posições indicam pertinência; tamanhos e áreas não representam quantidades de elementos.

A diferença é definida para quaisquer dois conjuntos. Não é necessário supor $B \subseteq A$ para formar $A \setminus B$. No exemplo, 4 e 5 pertencem a B, mas estão fora de A; sua presença em B não altera quais elementos de A serão selecionados.

Se os conjuntos forem disjuntos, nenhum elemento do primeiro será excluído, e $A \setminus B = A$. Se todo elemento de A pertencer a B, nenhum permanecerá, e $A \setminus B = \emptyset$. Assim, a diferença pode ser igual ao conjunto inicial ou ao vazio sem deixar de obedecer à mesma definição.

Por que o complemento exige uma referência

Perguntar quais elementos de A não pertencem a B delimita a coleção de partida. Já a pergunta "quais objetos não pertencem a A?" ainda deixa em aberto quais objetos estamos considerando.

Para responder de maneira determinada, fixamos um **conjunto universo**, ou **universo de referência**, indicado por U. Ele reúne os objetos considerados na situação. Ao definir o complemento de A nesse universo, supomos $A \subseteq U$.

> **O complemento de A relativamente a U é o conjunto dos elementos de U que não pertencem a A. Com o universo definido, utilizamos a notação**
>
> $A^c = U \setminus A$.
>
> **Logo, para qualquer objeto x,**
>
> $x \in A^c \Leftrightarrow (x \in U \wedge x \notin A)$.

Somente quando x já está sendo considerado em U podemos abreviar a leitura para

$$x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A, \qquad \text{para } x \in U.$$

O universo não é um conjunto de todos os objetos possíveis. É a referência delimitada da situação. Um objeto fora de U não pertence nem a A nem ao complemento de A nesse universo.

O mesmo conjunto em universos diferentes

Considere

$$A = \{1,3,5\},$$

e duas referências possíveis:

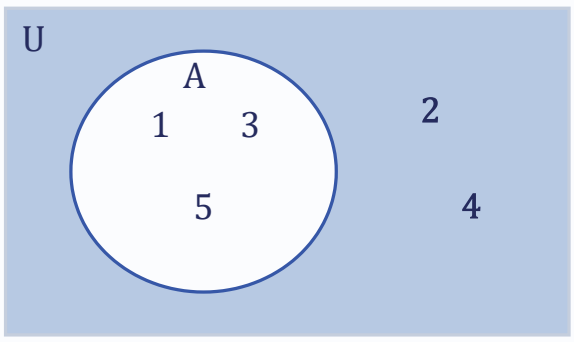
$$U = \{1,2,3,4,5\}, \qquad V = \{1,2,3,4,5,6,7\}.$$

Em ambos os casos, A é o mesmo conjunto e está incluído na referência. Entretanto,

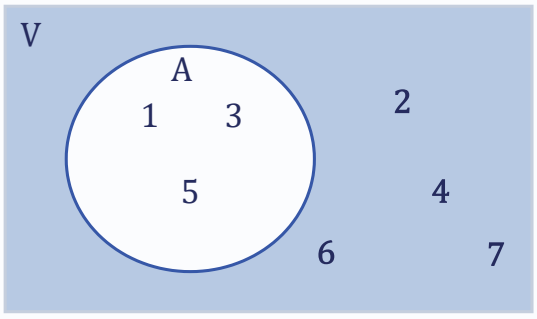
$$U \setminus A = \{2,4\}, \qquad V \setminus A = \{2,4,6,7\}.$$

Os números 6 e 7 não pertencem a A, mas só fazem parte do segundo complemento, porque não pertencem a U. A mudança de universo alterou o resultado.

$U \setminus A = \{2, 4\}$



$V \setminus A = \{2, 4, 6, 7\}$



Posições indicam pertinência; tamanhos e áreas não representam quantidades de elementos.

Ao comparar universos distintos, escrever explicitamente $U \setminus A$ e $V \setminus A$ evita atribuir ao símbolo A^c dois significados ao mesmo tempo. Em uma expressão que envolva vários complementos, a referência comum deve permanecer fixa.

Diferença como interseção com um complemento

Suponha agora $A,B \subseteq U$, com um mesmo universo definido. Um elemento de $A \setminus B$ pertence a A e não pertence a B. Como pertence a A, também pertence a U; assim, a ausência de B o coloca em B^c.

Essas condições dizem que ele pertence simultaneamente a A e a B^c. Reciprocamente, um elemento desses dois conjuntos pertence a A e não pertence a B. Portanto,

$$A \setminus B = A \cap B^c, \qquad A,B \subseteq U.$$

A diferença não exige, em sua definição, escolher um universo. Já a escrita com B^c exige que esse universo tenha sido fixado e contenha os conjuntos considerados. A igualdade conecta as operações sob essas hipóteses; não elimina a dependência do complemento.

Algumas consequências também são imediatas:

$$A \setminus \emptyset = A, \qquad A \setminus A = \emptyset, \qquad \emptyset \setminus A = \emptyset.$$

No primeiro caso, nenhum elemento de A é excluído. No segundo, a condição exigiria que um objeto pertencesse e não pertencesse a A, o que é impossível. No terceiro, não há elemento na coleção de partida.

Para a referência U, essas mesmas condições fornecem

$$U^c = \emptyset, \qquad \emptyset^c = U.$$

Tais igualdades não dependem de uma enumeração particular. Elas decorrem das condições de pertinência, que também permitirão justificar relações mais elaboradas entre as operações.

TEXTO TEÓRICO · PARTE III

Parte III — Identidades e Demonstração com Conjuntos

De uma verificação particular a uma identidade

> **Uma identidade entre conjuntos é uma igualdade válida para todas as escolhas dos conjuntos que satisfazem as hipóteses indicadas. Ela expressa que duas construções, mesmo descritas de maneiras diferentes, determinam exatamente os mesmos elementos.**

Verificar que uma igualdade funciona com certos conjuntos confirma aquele caso. Demonstrá-la exige explicar por que funciona em todos os casos admitidos. Por exemplo, a coincidência entre $\{1,2\} \cup \{2,3\}$ e $\{2,3\} \cup \{1,2\}$ sugere uma propriedade, mas sua validade geral depende do significado do OU na união.

O critério de igualdade orienta as demonstrações:

$$X=Y \Leftrightarrow \forall\, x\, (x \in X \leftrightarrow x \in Y).$$

Podemos traduzir as pertinências em condições lógicas e mostrar que elas são equivalentes. Também podemos separar o trabalho nas implicações que provam $X \subseteq Y$ e $Y \subseteq X$. Nos dois métodos, o elemento é arbitrário: nenhum passo pode depender de uma escolha particular que favoreça a conclusão.

Quando uma identidade envolver U ou complementos, os conjuntos considerados serão subconjuntos de um mesmo universo U. Para comparar pertinências nesses casos, podemos trabalhar com $x \in U$; objetos externos ao universo não pertencem a nenhum dos conjuntos dos dois lados.

Repetir uma condição e combiná-la com vazio ou universo

Exigir duas vezes a mesma pertinência não seleciona uma coleção diferente. Também não acrescenta elementos permitir duas vezes a mesma alternativa:

$$A \cap A=A, \qquad A \cup A=A.$$

Essas são as propriedades de **idempotência**. A condição $x \in A \wedge x \in A$ equivale a $x \in A$, assim como $x \in A \vee x \in A$. A repetição não altera o critério.

Na união, o vazio é um **elemento neutro**:

$$A \cup \emptyset =A.$$

Ele não acrescenta nenhum elemento. Na interseção, o universo é neutro, para $A \subseteq U$:

$$A \cap U=A.$$

Todo elemento de A já está em U, de modo que essa exigência adicional não exclui nada.

As combinações inversas têm outro efeito:

$$A \cap \emptyset = \emptyset, \qquad A \cup U=U, \qquad A \subseteq U.$$

A primeira condição é impossível, pois nenhum objeto pertence ao conjunto vazio. A segunda seleciona todo elemento de U, pois pertencer a U já satisfaz uma das alternativas. Dizemos, nesse sentido, que o vazio é **dominante** para a interseção e o universo é dominante para a união.

Neutro e dominante descrevem comportamentos relativos à operação. O mesmo vazio que preserva A em uma união produz o vazio em uma interseção.

Ordem dos conjuntos e agrupamento das operações

A ordem dos conjuntos não altera uma condição conjunta nem uma alternativa inclusiva. Por isso, união e interseção são **comutativas**:

$$A \cap B=B \cap A, \qquad A \cup B=B \cup A.$$

No primeiro caso, as condições $x \in A \land x \in B$ e $x \in B \land x \in A$ são equivalentes. No segundo, o mesmo vale para as condições ligadas por OU. Essa justificação vale para qualquer elemento e quaisquer conjuntos.

O agrupamento também não altera o resultado quando se repete uma mesma operação. As propriedades **associativas** são

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$

e

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

Na interseção, qualquer um dos agrupamentos exige pertencer aos três conjuntos. Na união, qualquer um deles exige pertencer a pelo menos um dos três. As igualdades resultam da associatividade dos conectivos correspondentes.

Por isso, podemos escrever $A \cap B \cap C$ ou $A \cup B \cup C$ sem indicar o agrupamento. Quando as operações são diferentes, entretanto, precisamos explicitar o que será combinado primeiro.

Considere

$$A = \{1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \{2\}.$$

Então

$$(A \cup B) \cap C = \{2\}, \quad A \cup (B \cap C) = \{1,2\}.$$

Esse contraexemplo mostra que alterar o agrupamento de operações diferentes pode alterar o conjunto. A associatividade de cada operação não autoriza esse deslocamento.

Absorção: reconhecer uma condição redundante

Considere a construção $A \cap (A \cup B)$. Para pertencer a ela, um objeto precisa estar em A e também em $A \cup B$. Mas a primeira exigência já garante a segunda. A união acrescenta uma condição que, nesse contexto, é redundante.

Essa observação conduz à identidade de **absorção**:

$$A \cap (A \cup B) = A.$$

Para demonstrá-la por pertinência, seja x um objeto arbitrário. Pelas definições,

$$\begin{aligned} x \in A \cap (A \cup B) &\Leftrightarrow (x \in A) \land (x \in A \cup B) \\ &\Leftrightarrow (x \in A) \land ((x \in A) \lor (x \in B)) \\ &\Leftrightarrow x \in A. \end{aligned}$$

A última equivalência pode ser reconstruída nos dois sentidos. Se a condição composta é verdadeira, sua primeira parte fornece $x \in A$. Se $x \in A$, a alternativa $x \in A \lor x \in B$ também é verdadeira, e a condição composta fica satisfeita.

Assim, a pertinência no conjunto da esquerda equivale à pertinência em A para qualquer x. Isso demonstra a igualdade.

A outra identidade de absorção é

$$A \cup (A \cap B) = A.$$

Todo elemento de $A \cap B$ já pertence a A. Reuni-lo aos elementos de A não acrescenta elemento algum. Em condições lógicas, a equivalência é

$$(x \in A) \lor ((x \in A) \land (x \in B)) \Leftrightarrow x \in A.$$

Nas duas identidades, reconhecer a redundância simplifica a construção sem perder informação sobre seus elementos.

Distributividade: combinar uma exigência com alternativas

Pertencer a $A \cap (B \cup C)$ significa atender a uma exigência fixa — pertencer a A — e a uma alternativa: pertencer a B ou a C.

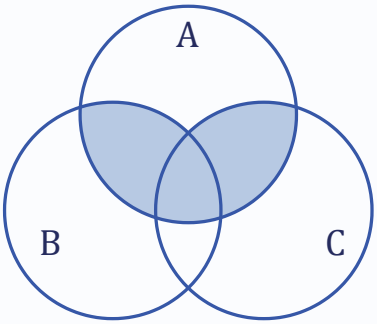
Podemos distribuir a exigência fixa pelas alternativas. O objeto deverá pertencer a A e a B, ou pertencer a A e a C. Isso sugere:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

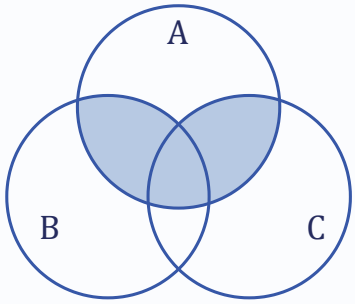
Vamos demonstrar essa propriedade por **dupla inclusão**, mantendo visíveis as duas direções do raciocínio.

> **Primeira inclusão.** Seja x arbitrário e suponha
>
> $x \in A \cap (B \cup C)$.
>
> Pela definição de interseção, $x \in A$ e $x \in B \cup C$. A segunda pertinência significa que $x \in B$ ou $x \in C$.
>
> Se $x \in B$, sua pertinência a A fornece $x \in A \cap B$. Se $x \in C$, fornece $x \in A \cap C$. Em qualquer dessas alternativas,
>
> $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
>
> As alternativas podem ocorrer simultaneamente; isso não prejudica a conclusão, pois a união utiliza OU inclusivo. Logo,
>
> $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
>
> **Inclusão inversa.** Seja x arbitrário e suponha
>
> $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
>
> Então $x \in A \cap B$ ou $x \in A \cap C$. Na primeira alternativa, $x \in A$ e $x \in B$; na segunda, $x \in A$ e $x \in C$.
>
> Em ambas, $x \in A$. Além disso, x pertence a pelo menos um dos conjuntos B e C, de modo que $x \in B \cup C$. Portanto,
>
> $x \in A \cap (B \cup C)$,
>
> e
>
> $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$.
>
> As duas inclusões demonstram a igualdade. A prova não depende da existência de elementos em uma região particular nem de os conjuntos serem diferentes ou não vazios.

$A \cap (B \cup C)$



$(A \cap B) \cup (A \cap C)$



O esquema representa condições possíveis, sem afirmar que todas as regiões possuem elementos, e não substitui a demonstração.

A união também se distribui em relação à interseção:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

No lado esquerdo, basta pertencer a A; fora de A, é necessário pertencer tanto a B quanto a C. O lado direito expressa a mesma seleção: pertencer a A satisfaz as duas uniões; sem essa pertinência, a primeira exige B, e a segunda exige C.

A equivalência lógica que formaliza essa interpretação é

$$(x \in A) \vee ((x \in B) \wedge (x \in C)) \\ \Leftrightarrow ((x \in A) \vee (x \in B)) \wedge ((x \in A) \vee (x \in C)).$$

Traduzindo cada condição pelas definições das operações, obtemos a identidade para qualquer x.

Complementação dentro de um universo fixo

Fixe U e suponha $A \subseteq U$. Nenhum objeto pode pertencer a A e ao seu complemento ao mesmo tempo:

$A \cap A^c = \emptyset$.

A condição exigiria $x \in A$ e $x \notin A$. Já todo elemento de U pertence a A ou não pertence a A. Na segunda situação, pertence a A^c. Portanto,

$A \cup A^c = U$.

A união não contém objetos externos ao universo, pois tanto A quanto A^c estão incluídos em U. Isso explica por que o resultado é precisamente a referência escolhida.

Complementar novamente, sem mudar o universo, recupera o conjunto inicial:

$$(A^c)^c = A.$$

Para $x \in U$, a condição pode ser acompanhada por

$$\begin{aligned} x \in (A^c)^c &\Leftrightarrow x \notin A^c \\ &\Leftrightarrow \neg\,(x \notin A) \\ &\Leftrightarrow x \in A. \end{aligned}$$

Todos os conjuntos dessa comparação estão em U. A equivalência vale para cada elemento da referência e estabelece a igualdade. Mudar o universo entre as duas complementações alteraria a operação e não estaria coberto por essa propriedade.

Leis de De Morgan: negar condições de pertinência

Suponha $A, B \subseteq U$, com os complementos tomados no mesmo universo. Para pertencer ao complemento de $A \cup B$, um objeto de U não pode pertencer à união.

Como a união admite a pertinência a qualquer um dos dois conjuntos, ficar fora dela exige ficar fora **de ambos**. Obtemos a primeira lei de De Morgan:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Para demonstrá-la, tome $x \in U$ arbitrário. A definição de complemento, a definição de união e a lei lógica de De Morgan fornecem:

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \cup B \\ &\Leftrightarrow \neg\,((x \in A) \vee (x \in B)) \\ &\Leftrightarrow \neg\,(x \in A) \wedge \neg\,(x \in B) \\ &\Leftrightarrow (x \notin A) \wedge (x \notin B) \\ &\Leftrightarrow (x \in A^c) \wedge (x \in B^c) \\ &\Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c. \end{aligned}$$

O passo central é lógico: negar uma alternativa inclusiva exige negar as duas possibilidades. A passagem da não pertinência para a pertinência aos complementos é legítima porque $x \in U$.

Como a equivalência vale para qualquer $x \in U$, e ambos os conjuntos estão incluídos em U, a igualdade está demonstrada.

Para o complemento de uma interseção, a exigência é diferente. Um elemento de U fica fora de $A \cap B$ quando falha pelo menos uma das duas pertinências necessárias. Ele pode pertencer a apenas um dos conjuntos ou a nenhum deles. A segunda lei é:

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

O argumento se condensa na equivalência

$$\neg\,((x \in A) \wedge (x \in B)) \Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B),$$

que, para $x \in U$, equivale a $x \in A^c \cup B^c$. Essa tradução demonstra a segunda identidade sem exigir uma repetição integral do procedimento anterior.

Não seria correto substituir a união por interseção nessa segunda lei. Se um objeto pertence a A e não pertence a B, ele já está fora de $A \cap B$, embora não esteja fora dos dois conjuntos. Uma única condição que falhe basta para negar a condição conjunta.

Diferença, interseção e inclusão

A diferença permite reconhecer a inclusão pela ausência de exceções:

$$A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq B.$$

Se $A \subseteq B$, todo elemento de A pertence a B. Não há objeto que pertença a A e falte em B; portanto, a diferença é vazia.

Reciprocamente, suponha $A \setminus B = \emptyset$. Para um elemento arbitrário $x \in A$, não é possível $x \notin B$, pois isso o colocaria em $A \setminus B$, contrariando o fato de esse conjunto ser vazio. Assim, $x \in B$. Como isso vale para qualquer elemento de A, temos $A \subseteq B$.

Essa equivalência não exige universo nem complementos. Ela retoma exatamente a condição que caracteriza uma inclusão e mostra como uma operação pode expressar a inexistência de testemunhas de sua falha.

Também podemos reconhecer a inclusão pela interseção ou pela união:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B.$$

A inclusão implica as duas igualdades, como já foi justificado pelas definições. No sentido inverso, se $A \cap B = A$, todo elemento de A pertence à interseção e, portanto, a B. Se $A \cup B = B$, todo elemento de A pertence à união, que é o próprio B. Cada igualdade implica, assim, $A \subseteq B$.

A interseção e a diferença ainda permitem recompor A:

$$A = (A \cap B) \cup (A \setminus B).$$

De fato, um elemento de A pertence a B ou não pertence a B. Na primeira alternativa, pertence a $A \cap B$; na segunda, a $A \setminus B$. Reciprocamente, qualquer elemento dessas duas construções pertence a A. A dupla inclusão estabelece a igualdade.

As duas parcelas não possuem elemento comum:

$$(A \cap B) \cap (A \setminus B) = \emptyset,$$

pois pertencer a ambas exigiria simultaneamente $x \in B$ e $x \notin B$. A decomposição separa, portanto, os elementos de A segundo duas condições incompatíveis e que, juntas, abrangem todos eles.

As operações constroem conjuntos por condições de pertinência. Quando essas condições são traduzidas em afirmações lógicas, podemos reconhecer exigências redundantes, reorganizar alternativas e justificar igualdades. Uma demonstração mostra por que duas construções selecionam os mesmos objetos; seu alcance vem do raciocínio com elementos arbitrários e das hipóteses preservadas em cada passo.

Texto Prático

Exercícios

1. INTERSEÇÃO, UNIÃO E CONDIÇÕES DE PERTINÊNCIA

1. Duas condições, duas seleções

Complete as duas últimas colunas com V ou F, de acordo com as definições das operações.

$x \in A$	$x \in B$	$x \in A \cap B$	$x \in A \cup B$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

a) Explique por que a primeira linha satisfaz a condição da união.

b) Um estudante afirma: “Para quaisquer conjuntos A e B e qualquer objeto x, se $x \in A \cup B$, então $x \in A \cap B$”. Identifique uma linha da tabela incompatível com essa afirmação. Em seguida, escolha conjuntos A e B e um elemento que realizem essa possibilidade e refutem a afirmação.

As linhas descrevem possibilidades de pertinência; não afirmam que todas elas ocorrem em quaisquer conjuntos escolhidos.

2. Operar sem confundir os objetos

Considere

$A=\{1,\{1\},2\}, \quad B=\{\{1\},2,3\}.$

a) Determine $A \cap B$ e $A \cup B$ por enumeração.

b) Determine se $\{1\} \in A \cap B$ e se $1 \in A \cap B$. Justifique distinguindo os objetos examinados.

3. Da propriedade à operação

Considere

$D=\{1,2,3,4,5,6,7,8\},$

$P=\{x \in D \mid x>3\}, \quad Q=\{x \in D \mid x<6\}.$

a) Escreva $P \cap Q$ e $P \cup Q$ por propriedade, mantendo o domínio D explícito.

b) Determine os dois resultados por enumeração.

c) Existe algum elemento de D fora de $P \cup Q$? Justifique examinando as condições que selecionam os elementos do domínio.

4. Reconstruindo um conjunto e um diagrama

Sabe-se que

$U=\{a,b,c,d,e,f\}, \quad A=\{a,b,c\}, \quad B \subseteq U,$

$A \cap B=\{b,c\}, \quad A \cup B=\{a,b,c,d,e\}.$

a) Determine B. Explique como cada informação restringe seus elementos.

b) Construa um diagrama de Venn com o universo U e os conjuntos A e B. Posicione cada elemento de U uma única vez, na região correspondente às suas pertinências.

c) Justifique por que f não pode pertencer a B.

No diagrama, a posição registra pertinência; tamanhos e áreas das regiões não fornecem informação quantitativa.

5. Casos particulares sob a mesma definição

Complete a tabela para conjuntos arbitrários que satisfaçam a condição de cada linha. Simplifique cada resultado quando a condição permitir; quando ela não determinar uma redução da expressão, registre essa limitação.

CONDIÇÃO	$A \cap B$	$A \cup B$
$A \subseteq B$		
$A \cap B = \emptyset$		
$A = \emptyset$		

a) Justifique os dois resultados da primeira linha usando a inclusão dada.

b) Na segunda linha, é possível substituir sempre $A \cup B$ por A ou por B? Justifique.

c) Dois conjuntos disjuntos precisam ser diferentes? Apresente um exemplo que sustente sua resposta.

6. O agrupamento faz diferença?

Considere

$$A=\{1,2\}, \quad B=\{2,3\}, \quad C=\{3,4\}.$$

a) Determine

$$X=(A \cup B) \cap C \quad \text{e} \quad Y=A \cup (B \cap C).$$

b) Decida se $X=Y$. Se forem diferentes, indique um elemento que testemunhe a diferença e registre suas duas relações de pertinência.

c) Para um objeto arbitrário x, escreva as condições de pertinência a X e a Y usando apenas pertinências a A, B e C, conectivos lógicos e parênteses.

2. DIFERENÇA, COMPLEMENTO E UNIVERSO

7. De qual conjunto partimos?

Considere

$$U=\{a,b,c,d,e,f\}, \quad A=\{a,b,c,d\}, \quad B=\{c,d,e\}.$$

a) Determine $A \setminus B$ e $B \setminus A$.

b) Um estudante argumenta: “Como $f \notin B$, temos $f \in A \setminus B$”. Localize a condição que ele deixou de verificar e corrija a conclusão.

c) A definição de $A \setminus B$ exige $B \subseteq A$? Responda usando os conjuntos dados e o significado da diferença.

8. Um conjunto, duas referências

Considere

$$U=\{1,2,3,4,5,6\}, \quad V=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}, \quad A=\{2,4\}.$$

a) Determine $U \setminus A$ e $V \setminus A$.

b) Determine

$$U \setminus (U \setminus A) \quad \text{e} \quad V \setminus (U \setminus A).$$

c) Um estudante utiliza a identidade de dupla complementação para afirmar que os dois resultados do item b são iguais a A. Explique por que a identidade não justifica essa conclusão e apresente uma testemunha da igualdade que falha.

9. Traduzindo condições de exclusão

Fixe um universo U e suponha $A,B \subseteq U$. Todos os complementos desta atividade são relativos a U.

a) Para $x \in U$, escreva as condições de pertinência a cada conjunto abaixo usando somente $x \in A$, $x \in B$ e conectivos lógicos:

$X = A \setminus B, \quad Y = U \setminus (A \cap B), \quad Z = (U \setminus A) \cap B.$

b) Reescreva X como uma interseção com um complemento e Z como uma diferença. Justifique as duas reescritas pelas condições encontradas.

c) Qual das condições do item a admite um elemento de U que não pertença nem a A nem a B? Justifique.

10. As duas partes de um conjunto

Sabe-se que

$A = \{p,q,r,s\}, \quad A \cap B = \{q,s\}, \quad B \setminus A = \{t\}.$

a) Determine $A \setminus B$ e B. Explique por que as informações determinam esses resultados.

b) Verifique, com os conjuntos encontrados, que

$A = (A \cap B) \cup (A \setminus B).$

c) As duas parcelas do lado direito possuem algum elemento comum? Justifique pelas condições de pertinência a B.

11. O que permanece após uma restrição?

Baseada/adaptada de FATEC, vestibular do 2º semestre de 2025, questão 37, página 14.

Fixe o universo U dos alimentos de um cardápio. Sejam $A \subseteq U$ o conjunto dos alimentos que uma pessoa consumia regularmente e $C \subseteq U$ o conjunto dos alimentos que contêm carne.

A pessoa passa a excluir de sua alimentação todos os alimentos de A que contêm carne. Nenhum alimento é acrescentado, e todos os demais alimentos de A permanecem. Denote o novo conjunto por B.

a) Expresse B em termos de A e C e explique a condição que um alimento deve satisfazer para permanecer.

b) Reescreva a expressão com interseção e complemento relativo a U.

c) Outra pessoa afirma que $B = C^c$, com complemento em U. Essa igualdade é garantida? Construa um exemplo com conjuntos finitos U, A e C que sustente sua resposta e explique o papel de um alimento que não era consumido anteriormente.

3. IDENTIDADES E RELAÇÕES ENTRE OPERAÇÕES

12. O efeito de repetir, acrescentar e complementar

Fixe U, suponha $A \subseteq U$ e tome todos os complementos relativamente a U.

Determine o resultado de cada expressão. Ao lado de cada resposta, identifique a propriedade correspondente: idempotência, neutralidade, dominância ou complementação. Para U^c e $\emptyset^c$, registre diretamente o significado do complemento.

EXPRESSÃO	RESULTADO	PROPRIEDADE OU SIGNIFICADO
$A \cap A$		
$A \cup A$		
$A \cup \emptyset$		
$A \cap U$		
$A \cap \emptyset$		
$A \cup U$		
$A \cap A^c$		
$A \cup A^c$		
$(A^c)^c$		
U^c		
$\emptyset^c$		

Explique por que $\emptyset$ preserva A em uma das operações e determina um resultado vazio na outra.

13. Reorganizar sem alterar a seleção

Para conjuntos arbitrários A, B e C, simplifique cada expressão até que cada letra apareça uma única vez.

$X = (A \cup B) \cup (C \cup A)$,

$Y = (B \cap A) \cap (A \cap C)$.

Apresente uma cadeia de igualdades e identifique as propriedades que autorizam o reagrupamento, a troca de ordem e a retirada de uma repetição.

14. Uma exigência já está contida na outra?

Para conjuntos arbitrários A, B e C, simplifique

$E = (A \cap (A \cup B)) \cup (A \cap C)$.

a) Apresente as igualdades usadas e justifique cada transformação.

b) Explique, por condições de pertinência, por que o resultado não depende da escolha de B e C.

15. Duas maneiras de distribuir

Considere conjuntos arbitrários A, B e C e as expressões

$X = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $Y = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

a) Reescreva X e Y de modo que A apareça uma única vez em cada expressão. Identifique as identidades utilizadas.

b) É sempre verdade que $X = Y$? Demonstre, se a afirmação for verdadeira, ou construa e verifique um contraexemplo, se for falsa.

16. O complemento de uma construção composta

Fixe U, suponha $A,B,C \subseteq U$ e tome todos os complementos em U.

Reescreva as expressões abaixo de modo que o complemento apareça somente sobre conjuntos individuais, sem complementar uniões, interseções ou diferenças:

$$E=(A \cup (B \cap C))^c, \qquad F=(A \setminus B)^c.$$

Justifique as transformações.

17. Identidades propostas: refutar e reparar

Um estudante propõe as duas igualdades abaixo para quaisquer conjuntos A, B e C:

I. $A \setminus (B \setminus C)=(A \setminus B) \setminus C$;

II. $A \setminus (B \cap C)=(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

a) Para cada proposta, construa um contraexemplo. Calcule os dois lados e identifique uma testemunha da desigualdade.

b) Na proposta II, substitua apenas a operação entre as duas diferenças do lado direito para obter uma identidade válida. Justifique a correção por condições de pertinência.

4. DEMONSTRAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA

18. Completando uma demonstração por pertinência

Sejam A, B e C conjuntos arbitrários. Para um objeto x arbitrário, complete as lacunas da demonstração, mantendo as equivalências válidas:

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff (x \in A) \wedge \neg\,((x \in B) \vee (x \in C)) \\ &\iff (x \in A) \wedge (_____ \wedge _____) \\ &\iff ((x \in A) \wedge _____) \wedge ((x \in A) \wedge _____) \\ &\iff x \in _____ \cap _____. \end{aligned}$$

a) Identifique a lei lógica utilizada na primeira transformação que você completou.

b) Explique por que repetir a exigência $x \in A$ não muda a condição.

c) Escreva a igualdade entre conjuntos demonstrada e explique por que a argumentação estabelece uma identidade, em vez de verificar apenas um caso.

19. Demonstrando por dupla inclusão

Para conjuntos arbitrários A, B e C, demonstre por dupla inclusão que

$$A \cup (B \cap C)=(A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Apresente separadamente as duas inclusões. Em cada direção, explicite o que pode ser concluído sobre um elemento arbitrário e justifique a passagem ao conjunto do outro lado.

20. A conclusão está sustentada?

Fixe U e suponha $A,B \subseteq U$. Todos os complementos são relativos a U. Dois estudantes tentam demonstrar a identidade

$$(A \cap B)^c=A^c \cup B^c.$$

Argumento I

> Tomei $U=\{1,2,3\}$, $A=\{1,2\}$ e $B=\{2,3\}$. Obtive $(A \cap B)^c=\{1,3\}$ e $A^c \cup B^c=\{1,3\}$. Portanto, a igualdade vale para quaisquer conjuntos no mesmo universo.

Argumento II

> Seja $x \in A^c \cup B^c$ arbitrário. Então $x \in U$ e, além disso, $x \notin A$ ou $x \notin B$. Logo, $x \notin A \cap B$, de modo que $x \in (A \cap B)^c$. Portanto, os dois conjuntos são iguais.

a) Determine o que foi efetivamente estabelecido em cada argumento e localize a passagem que não está justificada.

b) Complete o Argumento II com o raciocínio que falta para demonstrar a identidade.

21. Reconhecendo a inclusão por operações

Para conjuntos arbitrários A e B, demonstre que as quatro afirmações são equivalentes:

I. $A \subseteq B$; II. $A \setminus B = \emptyset$;

III. $A \cap B = A$; IV. $A \cup B = B$.

Organize uma demonstração que estabeleça todas as equivalências. Não basta listar propriedades ou verificar conjuntos particulares. Você pode escolher a ordem das implicações que utilizará.

22. O que uma inclusão permite concluir?

Sejam A, B e C conjuntos arbitrários, com $A \subseteq B$. Avalie as afirmações:

I. $A \cap C \subseteq B \cap C$;

II. $A \setminus C \subseteq B \setminus C$;

III. $C \setminus A \subseteq C \setminus B$.

a) Demonstre cada afirmação que seja válida sob a hipótese dada, usando um elemento arbitrário.

b) Para cada afirmação inválida, construa e verifique um contraexemplo que preserve $A \subseteq B$.

c) Para cada afirmação inválida, investigue se inverter a direção da inclusão produz uma relação válida sob a hipótese dada. Justifique sua resposta.

23. Traduzir uma regra e controlar sua simplificação

Em um sistema de inscrições, o universo U reúne as pessoas cadastradas. Sejam:

- S: pessoas inscritas em uma atividade;
- R: pessoas com cadastro regular;
- D: pessoas com a documentação completa.

Os três conjuntos estão incluídos em U. O sistema envia um aviso exatamente às pessoas inscritas que **não satisfazem conjuntamente** as condições de cadastro regular e documentação completa. Denote o conjunto das pessoas avisadas por E.

a) Expresse E usando operações entre S, R e D. Reescreva-o como uma união de diferenças e justifique a equivalência.

b) Um programador usa $S \setminus (R \cup D)$ para executar a regra. Determine se essa expressão é adequada. Se não for, apresente uma combinação de pertinências que produza resultados diferentes e explique o erro.

c) Suponha agora que todas as pessoas inscritas tenham cadastro regular, isto é, $S \subseteq R$. Simplifique E sob essa hipótese e demonstre sua resposta.

24. Reconstruir, verificar e decidir se os dados são possíveis

São dados três conjuntos B, P e Q. Procura-se um conjunto A que satisfaça simultaneamente

$$A \cap B = P \quad \text{e} \quad A \setminus B = Q.$$

a) Demonstre que, se existir um conjunto A com essas propriedades, ele deverá ser $P \cup Q$.

b) Tomar $A = P \cup Q$ garante as duas propriedades para quaisquer B, P e Q? Determine condições necessárias e suficientes sobre P e Q em relação a B para que essa construção funcione. Demonstre tanto a necessidade quanto a suficiência das condições.

c) Aplique seu resultado aos dois registros abaixo. Quando houver solução, determine A; quando não houver, identifique a incompatibilidade.

Registro I: $B=\{b,d\}$, $P=\{b\}$, $Q=\{a,c\}$;

Registro II: $B=\{b,d\}$, $P=\{b\}$, $Q=\{a,d\}$.

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

1. INTERSEÇÃO, UNIÃO E CONDIÇÕES DE PERTINÊNCIA

1. Duas condições, duas seleções

$x \in A$	$x \in B$	$x \in A \cap B$	$x \in A \cup B$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

a) A união exige pertencer a pelo menos um dos conjuntos. Quem pertence aos dois satisfaz essa exigência. O OU é inclusivo.

b) A segunda linha apresenta uma possibilidade incompatível com a afirmação: um elemento que pertence a A, mas não a B, pertence à união e não à interseção. Para realizá-la, podemos tomar

$$A=\{1\}, \quad B=\{2\}, \quad x=1.$$

Nesse caso, $1 \in A \cup B$, mas $1 \notin A \cap B$. Esse contraexemplo refuta a afirmação universal. A terceira linha também pode ser utilizada, com um elemento que pertença apenas a B. Não é necessário que a possibilidade escolhida ocorra em todos os pares de conjuntos: basta uma escolha que contradiga a afirmação.

2. Operar sem confundir os objetos

a) Os objetos comuns são o conjunto $\{1\}$ e o número 2. Portanto,

$$A \cap B=\{\{1\},2\}, \quad A \cup B=\{1,\{1\},2,3\}.$$

b) Temos

$$\{1\} \in A \cap B \quad \textbf{e} \quad 1 \notin A \cap B.$$

O conjunto $\{1\}$ é um elemento de ambos os conjuntos dados. O número 1 pertence a A, mas não a B. A presença de $\{1\}$ em B não torna 1 elemento de B.

3. Da propriedade à operação

a)

$$P \cap Q=\{x \in D \mid x>3 \wedge x<6\},$$

$$P \cup Q=\{x \in D \mid x>3 \vee x<6\}.$$

b) Como $P=\{4,5,6,7,8\}$ e $Q=\{1,2,3,4,5\}$,

$$P \cap Q=\{4,5\}, \quad P \cup Q=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}=D.$$

c) Não existe elemento de D fora da união. Dentro de D, os elementos $1,2,3$ satisfazem $x<6$; $4,5$ satisfazem as duas condições; e $6,7,8$ satisfazem $x>3$. Todo elemento do domínio atende a pelo menos uma condição. Nenhum objeto externo a D entra, pois ambos os conjuntos foram definidos dentro dele. Portanto, $P \cup Q=D$.

4. Reconstruindo um conjunto e um diagrama

a) A interseção determina que $b,c \in B$ e que $a \notin B$, pois $a \in A$, mas não aparece na interseção. Os elementos d,e aparecem na união e não pertencem a A, logo precisam pertencer a B. O elemento f não aparece na união. Assim,

$$B=\{b,c,d,e\}.$$

b) O diagrama deve registrar as seguintes posições:

REGIÃO	ELEMENTOS
Em A, fora de B	a
Em A e em B	b,c
Em B, fora de A	d,e
Em U, fora de ambos	f

Qualquer desenho legível com essas pertinências, os rótulos dos conjuntos e o limite de U atende ao comando. A tabela permite conferir o desenho; não atribui significado às áreas.

c) Se $f \in B$, então $f \in A \cup B$, contrariando a união fornecida. Portanto, $f \notin B$.

5. Casos particulares sob a mesma definição

CONDIÇÃO	$A \cap B$	$A \cup B$
$A \subseteq B$	A	B
$A \cap B = \emptyset$	$\emptyset$	$A \cup B$
$A = \emptyset$	$\emptyset$	B

Na segunda linha, a informação de que os conjuntos são disjuntos não determina uma redução da união a um dos dois conjuntos.

a) Se $A \subseteq B$, todo elemento de A também pertence a B, de modo que os elementos comuns são exatamente os de A. Reunir os elementos de A aos de B não acrescenta nada a B.

b) Não. Por exemplo, $A=\{1\}$ e $B=\{2\}$ são disjuntos, mas sua união é $\{1,2\}$, diferente de ambos.

c) Não. Tomando $A=B=\emptyset$, temos $A \cap B = \emptyset$ e $A=B$. Se dois conjuntos iguais forem disjuntos, eles terão necessariamente de ser vazios, pois $A \cap A = A$.

6. O agrupamento faz diferença?

a)

$$A \cup B=\{1,2,3\}, \quad X=\{3\};$$

$$B \cap C=\{3\}, \quad Y=\{1,2,3\}.$$

b) $X \neq Y$. Uma testemunha é 1, pois $1 \in Y$ e $1 \notin X$. O número 2 também serve.

c)

$$x \in X \Leftrightarrow ((x \in A) \vee (x \in B)) \wedge (x \in C),$$

$$x \in Y \Leftrightarrow (x \in A) \vee ((x \in B) \wedge (x \in C)).$$

As condições são diferentes: em X, pertencer a C é obrigatório; em Y, pertencer a A já basta. A associatividade de uma operação isolada não permite deslocar parênteses livremente entre operações diferentes.

2. DIFERENÇA, COMPLEMENTO E UNIVERSO

7. De qual conjunto partimos?

a)

$$A \setminus B=\{a,b\}, \quad B \setminus A=\{e\}.$$

b) Falta verificar $f \in A$. Na realidade, $f \notin A$, portanto

$$\boxed{f \notin A \setminus B.}$$

A diferença exige as duas condições: pertencer ao primeiro conjunto e não pertencer ao segundo.

c) Não. Neste caso, $e \in B$ e $e \notin A$, logo $B \not\subseteq A$, mas $A \setminus B$ está perfeitamente definida. Os elementos de B externos a A não excluem nenhum elemento adicional da coleção de partida.

8. Um conjunto, duas referências

a)

$$U \setminus A = \{1,3,5,6\}, \qquad V \setminus A = \{1,3,5,6,7,8\}.$$

b)

$$U \setminus (U \setminus A) = \{2,4\} = A,$$

$$V \setminus (U \setminus A) = \{2,4,7,8\}.$$

c) A dupla complementação recupera A quando as duas complementações usam o mesmo universo. A primeira expressão preserva U; a segunda começa com o complemento em U e depois toma o complemento desse resultado em V. O número 7 testemunha a falha da segunda igualdade: pertence a $V \setminus (U \setminus A)$, mas não a A. O número 8 também serve.

9. Traduzindo condições de exclusão

a) Para $x \in U$,

$$\begin{aligned} x \in X &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg\, (x \in B); \\ x \in Y &\Leftrightarrow \neg\, ((x \in A) \wedge (x \in B)) \\ &\Leftrightarrow \neg\, (x \in A) \vee \neg\, (x \in B); \\ x \in Z &\Leftrightarrow \neg\, (x \in A) \wedge (x \in B). \end{aligned}$$

b)

$$X = A \cap B^c, \qquad Z = B \setminus A.$$

Como $x \in U$, não pertencer a B equivale a pertencer a B^c. A condição de Z exige pertencer a B e não a A, exatamente na direção da diferença indicada.

c) Somente Y. Para um elemento fora de ambos, as duas pertinências são falsas e a negação da condição conjunta é verdadeira. Já X exige pertencer a A, e Z exige pertencer a B.

10. As duas partes de um conjunto

a) Em A, os elementos q,s pertencem a B, enquanto p,r não pertencem a B. Portanto,

$$A \setminus B = \{p,r\}.$$

Os elementos de B que pertencem a A são q,s, e o único elemento de B externo a A é t. Assim,

$$B = \{q,s,t\}.$$

b)

$$(A \cap B) \cup (A \setminus B) = \{q,s\} \cup \{p,r\} = \{p,q,r,s\} = A.$$

Essa enumeração verifica a igualdade para os conjuntos da atividade.

c) Não. Um elemento da primeira parcela pertence a B; um elemento da segunda não pertence a B. Pertencer às duas exigiria simultaneamente essas condições incompatíveis. Logo, as parcelas são disjuntas.

11. O que permanece após uma restrição?

a)

$$\boxed{B = A \setminus C.}$$

Um alimento permanece exatamente quando era consumido antes e não contém carne: $x \in A$ e $x \notin C$. A hipótese de que não há acréscimos preserva a coleção de partida A.

b) Com complemento em U,

$$B = A \cap C^c.$$

c) A igualdade $B = C^c$ não é garantida. Como exemplo, denote por a e b dois alimentos sem carne e por c um alimento com carne. Tome

$$U = \{a,b,c\}, \quad A = \{a,c\}, \quad C = \{c\}.$$

Então

$$B = A \setminus C = \{a\}, \quad C^c = \{a,b\}.$$

O alimento b está no cardápio e não contém carne, mas não era consumido anteriormente. Ele pertence a C^c, porém não entra em B. Qualquer exemplo que respeite o universo e apresente um elemento de C^c externo a A refuta a igualdade proposta.

3. IDENTIDADES E RELAÇÕES ENTRE OPERAÇÕES

12. O efeito de repetir, acrescentar e complementar

EXPRESSÃO	RESULTADO	PROPRIEDADE OU SIGNIFICADO
$A \cap A$	A	Idempotência
$A \cup A$	A	Idempotência
$A \cup \emptyset$	A	Neutralidade do vazio na união
$A \cap U$	A	Neutralidade do universo na interseção
$A \cap \emptyset$	$\emptyset$	Dominância do vazio na interseção
$A \cup U$	U	Dominância do universo na união
$A \cap A^c$	$\emptyset$	Complementação: condições incompatíveis
$A \cup A^c$	U	Complementação: todas as possibilidades em U
$(A^c)^c$	A	Dupla complementação no mesmo universo
U^c	$\emptyset$	Nenhum elemento de U está fora de U
$\emptyset^c$	U	Todo elemento de U está fora do vazio

Na união, o vazio não acrescenta elementos a A. Na interseção, a exigência de pertencer também ao vazio não pode ser satisfeita por nenhum objeto. O comportamento depende da operação.

13. Reorganizar sem alterar a seleção

Uma cadeia possível para X é

$$\begin{aligned}(A \cup B) \cup (C \cup A) &= ((A \cup B) \cup C) \cup A && \text{(associatividade)}\\ &= A \cup ((A \cup B) \cup C) && \text{(comutatividade)}\\ &= ((A \cup A) \cup B) \cup C && \text{(associatividade)}\\ &= (A \cup B) \cup C && \text{(idempotência).}\end{aligned}$$

Portanto, $X = A \cup B \cup C$.

Para Y,

$$\begin{aligned}(B \cap A) \cap (A \cap C) &= (A \cap B) \cap (A \cap C) && \text{(comutatividade)}\\ &= ((A \cap B) \cap A) \cap C && \text{(associatividade)}\\ &= (A \cap (B \cap A)) \cap C && \text{(associatividade)}\\ &= (A \cap (A \cap B)) \cap C && \text{(comutatividade)}\\ &= ((A \cap A) \cap B) \cap C && \text{(associatividade)}\\ &= (A \cap B) \cap C && \text{(idempotência).}\end{aligned}$$

Assim, $Y = A \cap B \cap C$. Outras cadeias são válidas quando as transformações preservam os conjuntos e suas justificativas são identificáveis.

14. Uma exigência já está contida na outra?

a) Pela absorção,

$$\begin{aligned}E &= (A \cap (A \cup B)) \cup (A \cap C)\\ &= A \cup (A \cap C)\\ &= A.\end{aligned}$$

A primeira transformação utiliza $A \cap (A \cup B) = A$; a segunda utiliza $A \cup (A \cap C) = A$.

b) Se $x \in E$, então $x \in A \cap (A \cup B)$ ou $x \in A \cap C$. Em ambos os casos, $x \in A$. Reciprocamente, se $x \in A$, então $x \in A \cup B$, logo $x \in A \cap (A \cup B) \subseteq E$. Portanto, $x \in E \Leftrightarrow x \in A$ para qualquer x, independentemente de B e C.

15. Duas maneiras de distribuir

a) Pelas duas identidades distributivas,

$$X = A \cap (B \cup C), \qquad Y = A \cup (B \cap C).$$

b) Não é sempre verdade que $X = Y$. Tome

$$A = \{1\}, \qquad B = C = \emptyset.$$

Então

$$X = (A \cap \emptyset) \cup (A \cap \emptyset) = \emptyset,$$
$$Y = (A \cup \emptyset) \cap (A \cup \emptyset) = \{1\}.$$

Assim, $1 \in Y$ e $1 \notin X$. O uso do vazio é legítimo: a afirmação proposta não restringe os conjuntos a serem não vazios.

16. O complemento de uma construção composta

Aplicando sucessivamente as duas leis de De Morgan,

$$\begin{aligned}E &= (A \cup (B \cap C))^c\\ &= A^c \cap (B \cap C)^c\\ &= A^c \cap (B^c \cup C^c).\end{aligned}$$

Para F, escrevemos a diferença como interseção com o complemento e usamos De Morgan e dupla complementação:

$$\begin{aligned}F &= (A \setminus B)^c\\ &= (A \cap B^c)^c\\ &= A^c \cup (B^c)^c\\ &= A^c \cup B.\end{aligned}$$

O universo permanece U em todas as transformações, e todos os conjuntos envolvidos estão incluídos nele.

17. Identidades propostas: refutar e reparar

a) Proposta I. Tome $A = B = C = \{1\}$. Então

$$A \setminus (B \setminus C) = \{1\} \setminus \emptyset = \{1\},$$
$$(A \setminus B) \setminus C = \emptyset \setminus \{1\} = \emptyset.$$

O elemento 1 pertence ao lado esquerdo e não ao direito. Logo, a diferença não admite o reagrupamento proposto.

Proposta II. Tome $A=B=\{1\}$ e $C=\{2\}$. Temos

$$A \setminus (B \cap C)=\{1\} \setminus \emptyset =\{1\},$$
$$(A \setminus B) \cap (A \setminus C) = \emptyset \cap \{1\}= \emptyset .$$

Novamente, 1 testemunha a desigualdade. Outros contraexemplos são suficientes se os resultados e a testemunha forem corretamente verificados.

b) A operação correta é a união:

$$A \setminus (B \cap C)=(A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

Para x arbitrário,

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cap C) &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg\, ((x \in B) \wedge (x \in C)) \\ &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge ((x \notin B) \vee (x \notin C)) \\ &\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \notin B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \notin C)) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C). \end{aligned}$$

Foram usadas a lei lógica de De Morgan e a distributividade lógica. A equivalência de pertinência para todo objeto demonstra a identidade, sem necessidade de definir complementos ou escolher um universo.

4. DEMONSTRAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA

18. Completando uma demonstração por pertinência

A cadeia completa é

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg\, ((x \in B) \vee (x \in C)) \\ &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge ((x \notin B) \wedge (x \notin C)) \\ &\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \notin B)) \wedge ((x \in A) \wedge (x \notin C)) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

a) Foi usada a lei lógica de De Morgan para a negação de uma disjunção.

b) A condição composta exige $x \in A$, $x \notin B$ e $x \notin C$. Repetir a primeira exigência não a fortalece: $p \wedge p \Leftrightarrow p$. Associatividade, comutatividade e idempotência da conjunção autorizam o reagrupamento mostrado.

c) A identidade demonstrada é

$$A \setminus (B \cup C)=(A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

O objeto x e os conjuntos são arbitrários. Cada equivalência decorre das definições e de leis lógicas, sem depender de elementos particulares ou de conjuntos não vazios. Assim, os dois lados possuem exatamente os mesmos elementos em todos os casos admitidos.

19. Demonstrando por dupla inclusão

> **Primeira inclusão.** Seja $x \in A \cup (B \cap C)$ arbitrário. Então $x \in A$ ou $x \in B \cap C$.
>
> Se $x \in A$, ele pertence tanto a $A \cup B$ quanto a $A \cup C$. Se $x \in B \cap C$, ele pertence a B e a C, o que também garante as duas uniões. Em qualquer alternativa,
>
> $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
>
> Portanto,
>
> $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
>
> **Inclusão inversa.** Seja $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ arbitrário. Então
>
> $x \in A \cup B$ e $x \in A \cup C$.
>
> Se $x \in A$, já temos $x \in A \cup (B \cap C)$. Se $x \notin A$, a primeira união exige $x \in B$, e a segunda exige $x \in C$. Logo, $x \in B \cap C$ e, novamente, $x \in A \cup (B \cap C)$. Assim,
>
> $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$.

> Pela dupla inclusão,
>
> $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
>
> Outras demonstrações por dupla inclusão são válidas se estabelecem as duas direções para elementos arbitrários. Verificar exemplos ou citar apenas o nome da identidade não atende ao comando desta atividade.

20. A conclusão está sustentada?

a) Argumento I. O cálculo está correto: naquele universo e com aqueles conjuntos, os dois lados são $\{1,3\}$. Foi estabelecida uma igualdade particular. A passagem desse caso para "quaisquer conjuntos" não está justificada. Conjuntos escolhidos favoravelmente não substituem um raciocínio geral.

Argumento II. O raciocínio com x é válido até a conclusão

$$A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c.$$

O erro está em concluir a igualdade a partir dessa única inclusão. Falta estabelecer a inclusão inversa.

b) Seja $x \in (A \cap B)^c$ arbitrário. Então $x \in U$ e $x \notin A \cap B$. Pelas definições e pela lei lógica de De Morgan,

$$\neg\,((x \in A) \wedge (x \in B)) \Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B).$$

Como $x \in U$, a condição equivale a $x \in A^c$ ou $x \in B^c$. Portanto, $x \in A^c \cup B^c$, mostrando que

$(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

Junto com a inclusão demonstrada no Argumento II, obtemos a igualdade por dupla inclusão. Não basta repetir a igualdade pretendida: é necessário justificar essa direção ausente.

21. Reconhecendo a inclusão por operações

Uma possibilidade é estabelecer o ciclo

$$I \Rightarrow II \Rightarrow III \Rightarrow IV \Rightarrow I.$$

I ⇒ II. Se $A \subseteq B$, não existe elemento que pertença a A e não pertença a B. Essa é precisamente a condição exigida pela diferença. Logo, $A \setminus B = \emptyset$.

II ⇒ III. Suponha $A \setminus B = \emptyset$. Para $x \in A$ arbitrário, não pode ocorrer $x \notin B$, pois isso colocaria x na diferença vazia. Assim, $x \in B$, e portanto $x \in A \cap B$. Logo, $A \subseteq A \cap B$. A inclusão $A \cap B \subseteq A$ decorre diretamente da definição de interseção. Pela dupla inclusão, $A \cap B = A$.

III ⇒ IV. Suponha $A \cap B = A$. Todo elemento de A pertence à interseção e, portanto, a B. Agora, se $x \in A \cup B$, ele pertence a A ou a B; em ambos os casos, pertence a B. Assim, $A \cup B \subseteq B$. Como $B \subseteq A \cup B$ pela definição de união, temos $A \cup B = B$.

IV ⇒ I. Suponha $A \cup B = B$. Para $x \in A$ arbitrário, temos $x \in A \cup B$, logo $x \in B$. Portanto, $A \subseteq B$.

O ciclo garante que qualquer uma das afirmações implica todas as outras. Isso demonstra

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B.$$

Também é suficiente demonstrar a equivalência entre I e cada uma das demais, com os dois sentidos justificados. O raciocínio continua válido se algum conjunto for vazio; nenhuma passagem exige a existência de um elemento de A.

22. O que uma inclusão permite concluir?

a) Afirmação I — válida. Seja $x \in A \cap C$ arbitrário. Então $x \in A$ e $x \in C$. Como $A \subseteq B$, também $x \in B$. Portanto, $x \in B \cap C$, demonstrando

$$A \cap C \subseteq B \cap C.$$

Afirmação II — válida. Seja $x \in A \setminus C$ arbitrário. Temos $x \in A$ e $x \notin C$. A inclusão dada fornece $x \in B$; preservando $x \notin C$, concluímos $x \in B \setminus C$. Logo,

$$A \setminus C \subseteq B \setminus C.$$

b) Afirmação III — inválida em geral. Tome

$$A=\{1\},\quad B=\{1,2\},\quad C=\{2\}.$$

A hipótese $A \subseteq B$ é satisfeita, mas

$$C \setminus A=\{2\},\quad C \setminus B=\emptyset.$$

O elemento 2 pertence ao conjunto da esquerda e não ao da direita, refutando a inclusão proposta.

c) A direção correta é

$$C \setminus B \subseteq C \setminus A.$$

Seja $x \in C \setminus B$ arbitrário. Então $x \in C$ e $x \notin B$. Não pode ocorrer $x \in A$, pois $A \subseteq B$ implicaria $x \in B$. Logo, $x \notin A$, e portanto $x \in C \setminus A$. Ao excluir o conjunto maior B da mesma coleção C, nenhum elemento adicional pode permanecer.

23. Traduzir uma regra e controlar sua simplificação

a) A pessoa deve pertencer a S e não satisfazer a condição conjunta de pertinência a R e D. Assim,

$$\boxed{E=S \setminus (R \cap D).}$$

Por condições de pertinência, para x arbitrário,

$$\begin{aligned} x \in E &\Leftrightarrow (x \in S) \wedge \neg\,((x \in R) \wedge (x \in D)) \\ &\Leftrightarrow (x \in S) \wedge ((x \notin R) \vee (x \notin D)) \\ &\Leftrightarrow ((x \in S) \wedge (x \notin R)) \vee ((x \in S) \wedge (x \notin D)) \\ &\Leftrightarrow x \in (S \setminus R) \cup (S \setminus D). \end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{E=(S \setminus R) \cup (S \setminus D).}$$

Basta faltar uma das condições para a pessoa inscrita receber o aviso; podem faltar ambas.

b) A expressão do programador não é adequada em geral. Considere uma pessoa com

$$x \in S,\quad x \in R,\quad x \notin D.$$

Ela deve receber o aviso porque não atende à condição conjunta. Entretanto, $x \in R \cup D$, logo $x \notin S \setminus (R \cup D)$. A expressão incorreta seleciona apenas as pessoas inscritas que estão fora de R **e** fora de D, excluindo quem tem apenas uma pendência.

Também refuta a expressão a combinação $x \in S$, $x \notin R$ e $x \in D$. Um registro concreto possível para a primeira combinação é $U=S=R=\{x\}$ e $D=\emptyset$.

c) Sob $S \subseteq R$, todo elemento de S já satisfaz a regularidade do cadastro. A única condição que pode faltar é a documentação. Para x arbitrário,

$$\begin{aligned} x \in E &\Leftrightarrow (x \in S) \wedge \neg\,((x \in R) \wedge (x \in D)) \\ &\Leftrightarrow (x \in S) \wedge (x \notin D) \\ &\Leftrightarrow x \in S \setminus D. \end{aligned}$$

Na segunda equivalência, quando $x \in S$, a pertinência a R está garantida pela hipótese; quando $x \notin S$, ambas as condições compostas são falsas. Portanto,

$$\boxed{E=S \setminus D.}$$

Também é válida a simplificação $(S \setminus R) \cup (S \setminus D)=\emptyset \cup (S \setminus D)$, pois $S \subseteq R$.

24. Reconstruir, verificar e decidir se os dados são possíveis

a) Se existe A com as propriedades dadas, sua decomposição fornece

$$A=(A \cap B) \cup (A \setminus B)=P \cup Q.$$

Para justificar a decomposição, tome $x \in A$ arbitrário. Ele pertence a B ou não pertence a B; logo, pertence a $A \cap B = P$ ou a $A \setminus B = Q$. Isso mostra $A \subseteq P \cup Q$. Reciprocamente, $P = A \cap B \subseteq A$ e $Q = A \setminus B \subseteq A$, portanto $P \cup Q \subseteq A$. A dupla inclusão estabelece a igualdade. Consequentemente, não pode haver duas soluções diferentes para os mesmos dados.

b) A construção não funciona para dados arbitrários. As condições necessárias e suficientes são

$$P \subseteq B \quad \text{e} \quad Q \cap B = \emptyset.$$

Necessidade. Se existe uma solução, temos $P = A \cap B$, de modo que todo elemento de P pertence a B. Assim, $P \subseteq B$. Além disso, $Q = A \setminus B$; todo elemento de Q está fora de B. Logo, $Q \cap B = \emptyset$.

Suficiência. Suponha agora essas duas condições e defina $A = P \cup Q$. Vamos conferir separadamente os dois requisitos.

Se $x \in A \cap B$, então $x \in P \cup Q$ e $x \in B$. Ele não pode pertencer a Q, pois $Q \cap B = \emptyset$. Portanto, $x \in P$. Reciprocamente, se $x \in P$, então $x \in A$ e, por $P \subseteq B$, também $x \in B$. Logo, $x \in A \cap B$. Assim,

$$A \cap B = P.$$

Se $x \in A \setminus B$, então $x \in P \cup Q$ e $x \notin B$. Ele não pode pertencer a P, pois $P \subseteq B$. Portanto, $x \in Q$. Reciprocamente, se $x \in Q$, então $x \in A$ e, por $Q \cap B = \emptyset$, $x \notin B$. Logo, $x \in A \setminus B$. Portanto,

$$A \setminus B = Q.$$

As condições são suficientes e, pelo item a, a solução é única. Não é preciso acrescentar a condição $P \cap Q = \emptyset$: ela já decorre de $P \subseteq B$ e $Q \cap B = \emptyset$.

c) Registro I. Temos $\{b\} \subseteq \{b,d\}$ e $\{a,c\} \cap \{b,d\} = \emptyset$. As condições são satisfeitas, e

$$A = \{a,b,c\}.$$

De fato, $A \cap B = \{b\} = P$ e $A \setminus B = \{a,c\} = Q$.

Registro II. O elemento d pertence a Q e a B, logo $Q \cap B \neq \emptyset$. Não existe solução: se $Q = A \setminus B$, nenhum elemento de Q poderia pertencer a B. Tomar apenas $A = P \cup Q = \{a,b,d\}$ não corrige os dados, pois nesse caso $A \cap B = \{b,d\} \neq P$ e $A \setminus B = \{a\} \neq Q$.

Uma resposta alternativa é suficiente se prova a reconstrução, justifica a necessidade e a suficiência das condições e resolve os dois registros. A enumeração dos registros particulares, sozinha, não demonstra o resultado geral do item b.